Olist 电商平台物流履约与客户满意度分析

基于 95,824 笔有效订单的 SQL 与 Python 分析

1. 项目背景与分析目标

本项目基于公开 Olist 巴西电商订单数据，围绕物流配送表现与客户评价之间的关系展开分析，重点回答以下业务问题：

- 配送延迟是否与客户差评存在明显关联？
- 不同延迟程度的订单，客户满意度有何差异？
- 不同地区的物流履约及客户评价表现是否存在差异？
- 平台可以优先关注哪些订单与地区？

2. 数据处理与指标定义

使用 MySQL 对订单、客户、商品明细及评价数据进行关联与清洗，包括日期格式转换、订单评价去重、商品明细聚合、关联完整性检查等。

最终得到 95,824 笔有效订单，采用一笔订单对应一行的数据结构，订单 ID 无重复，核心分析字段无缺失。本项目主要指标定义如下：

- 超期配送：实际送达日期晚于预计送达日期。
- 差评订单：客户评价为 1—2 星的订单。
- 超期配送率：超期订单数 ÷ 有效订单数。
- 差评率：1—2 星差评订单数 ÷ 有效订单数。

在最终分析样本中，超期配送率为 6.66%，差评率为 12.81%。

3. 主要分析发现

- 发现一：配送延迟与较高的差评率存在明显关联

按配送延迟天数分组后发现：

配送状态	订单数	差评率
准时配送	89,443	9.27%
延迟 1—3 天	1,852	32.13%
延迟 4—7 天	1,748	67.68%
延迟 8—14 天	1,446	80.15%
延迟 15 天及以上	1,335	78.35%

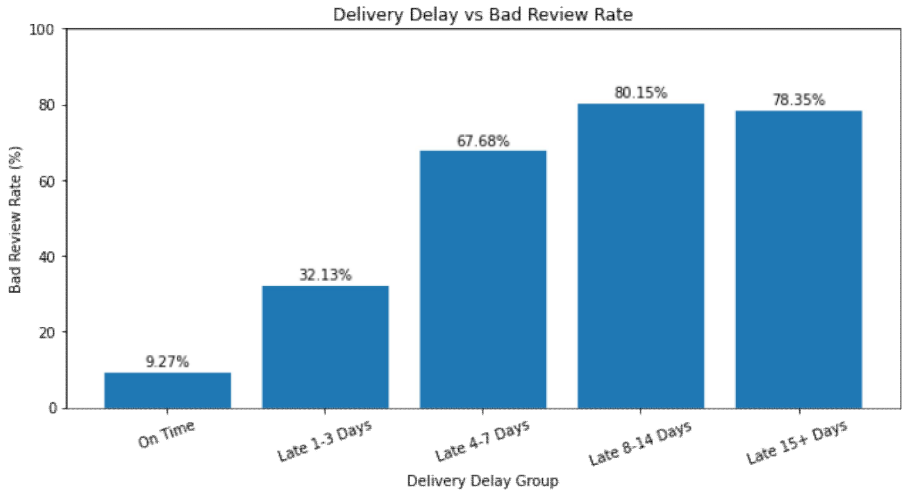


图 1：Delivery Delay vs Bad Review Rate

与准时订单相比，延迟订单的差评率明显较高。即使只延迟 1—3 天，差评率也达到 32.13%，表明短期配送延误同样值得关注。

• 发现二：地区之间存在物流与满意度差异

对 SP、RJ、MG、RS 四个主要州进行分组比较，发现超期订单的差评率均明显高于准时订单。

其中，RJ 州准时订单差评率为 10.92%，超期订单差评率为 73.08%；SP 州对应指标分别为 8.66%和 54.37%。

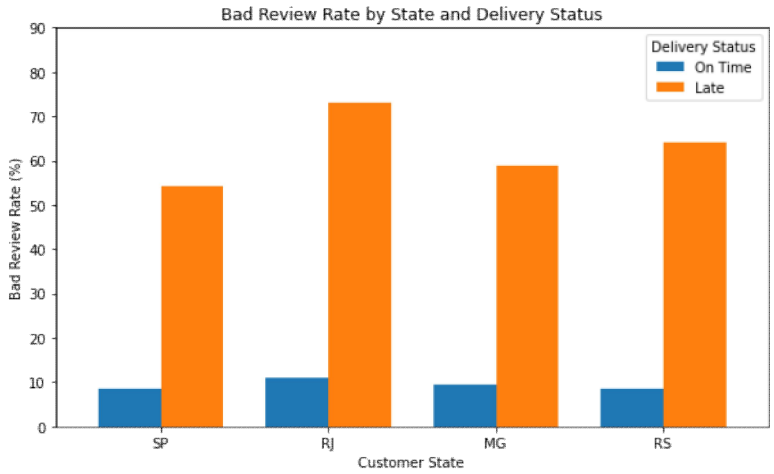


图 2：Bad Review Rate by State and Delivery Status

RJ 州不仅超期订单占比较高，而且在相同配送状态下的差评率也高于 SP，说明地区满意度差异不能仅通过超期订单比例解释。

4. 业务建议

建立超期配送预警机制。 重点关注预计送达时间临近或刚刚超期的订单，探索提前通知、物流协调及客户沟通等措施。

优先排查重点地区。 将 RJ 州作为进一步调查的候选地区，结合物流配送、商品类别和订单结构，分析差评率较高的潜在原因。

评估措施的实际效果。 对改善方案进行小规模试点，并综合比较客户满意度变化、运营成本和实际收益，避免仅凭描述性数据直接大规模投入。

5. 分析局限与后续方向

本项目基于公开历史订单数据，分析样本仅包含已送达、物流日期完整且具有有效评分的订单，不代表平台全部订单。

现阶段的分组差异和辅助回归结果反映的是统计关联，不能直接证明配送延迟对客户差评具有因果影响。

后续可进一步结合订单金额、商品属性、物流距离等因素开展分析，并通过业务试点评估改善措施的实际效果。

项目工具： MySQL 8.0、Python、pandas、NumPy、Matplotlib、statsmodels。

项目性质： 基于公开数据的独立分析练习，不代表真实企业运营项目或已实施的业务改善成果。